Washington Christian University

Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales

Convenio Interinstitucional

Carrera Ingeniería en Tecnología de la Información / Ingeniería Industrial

Módulo 7: Dossier Integrador de Ingeniería y Negocios

Caso de Estudio Final Nivel Experto: "El Tribunal de los Medici"

Presentado por:

- **Daniel Barrena**
  CI 15.541.350
- **María de los Ángeles Pérez**
  CI 18.486.195

Facilitador Ing. Juan Carlos Clara

Febrero, 2026

Caso de Estudio Final Nivel Experto: "El Tribunal de los Medici"

1. Manifiesto de Innovación

Caso: Mercado La Nueva Florencia

El mercado tradicional La Nueva Florencia enfrenta un problema estructural: errores frecuentes en el pesaje y cálculo de precios, lentitud en las transacciones y ausencia de trazabilidad confiable. Estas fallas generan pérdidas económicas, desconfianza entre compradores y vendedores y una baja eficiencia operativa, especialmente en un entorno donde la mayoría de los procesos siguen siendo manuales.

La solución propuesta, denominada El Sincronizador, introduce un sistema de pesaje inteligente y trazable diseñado bajo un enfoque de industrialización ligera. El sistema integra sensores físicos, procesamiento local (edge computing) e identificación digital, logrando los siguientes resultados:

- Reducción de hasta el 86 % en errores de cálculo.
- Disminución del 50 % en el tiempo de transacción.
- Operación autónoma en red local, sin dependencia crítica de la nube.
- Trazabilidad completa de cada pesaje y operación. La innovación central no reside únicamente en la tecnología, sino en el equilibrio entre eficiencia industrial e inteligencia de sistemas:
- Eficiencia industrial: estandarización de procesos, reducción de desperdicios y eliminación de reprocesos.
- Inteligencia de sistemas: aplicación de reglas de negocio, validaciones automáticas y captura de datos en tiempo real, transformando una operación informal en un sistema medible y auditable.

El proyecto demuestra que es posible modernizar mercados tradicionales sin romper su dinámica social, usando tecnología accesible, escalable y sostenible, con un modelo de negocio viable basado en venta inicial más suscripción.

2. Blueprints de Ingeniería Detallada

a. Planos y Modelos (CAD/BIM)

1. Alcance del modelo

El objeto del modelo es la estación de pesaje inteligente para un puesto, compuesta por tres módulos principales:

- Módulo mecánico: base de pesaje, guiado de bulto y carcasa protectora.
- Módulo electrónico: Arduino, FSR, RFID, LCD, LEDs, buzzer, Wi-Fi y conectores.
- Módulo de montaje: soportes, tornillería, rutas de cableado y sellos.

2. Conjunto de planos definitivos (paquete CAD)

- Plano de base / estructura metálica: material de acero al carbono o inoxidable según el ambiente; espesor típico de 2 a 3 mm en carcasa y de 3 a 5 mm en base.
- Plano del guiado del bulto: topes, ranuras y protección contra golpes laterales.
- Plano de carcasa electrónica: IP mínimo recomendado IP54; ventana LCD y tapa de mantenimiento con sello.
- Plano de soporte de pantalla y lector RFID: ángulo de lectura y ergonomía.
- Plano de arnés / cableado y rutas: canaletas internas y alivio de tensión (strain relief).

3. Tolerancias y ajustes críticos

Zonas mecánicas

- Superficie de apoyo del sensor / área de carga: planitud de 0.5 mm.
- Ensamble carcasa-tapa: holguras controladas de 0.2 a 0.5 mm para sello.

- Taladros de montaje: tolerancia típica H11 / ±0.2 mm.

Zonas electrónicas

- Distancia RFID a tarjeta: asegurar rango estable (típicamente 2 a 5 cm según lector).
- Separación EMI / ruido: alejar Wi-Fi de líneas de sensor mediante rutas dedicadas.

4. Materiales recomendados

- Estructura: acero pintado electrostático o inoxidable en ambientes de alta humedad.
- Cubiertas: policarbonato / ABS (impacto) o lámina metálica.
- Ventana LCD: policarbonato transparente.
- Sellos: EPDM / silicona.
- Conectores: tipo industrial con traba para evitar desconexión accidental.

5. Ensambles

- Mecánico: tornillería M4/M5, insertos, bisagra o tapa con cierres rápidos.
- Electrónico: placa montada en standoffs con protección contra vibración mediante arandelas.

B. Arquitectura de Sistemas

1. Visión por capas

Capa 0. Sensado / Actuación

- FSR (peso) con calibración local.
- RFID para identidad del producto o usuario.
- LCD, LED y buzzer para retroalimentación.

Capa 1. Edge Controller (en estación)

El Arduino ejecuta lectura de sensores, reglas de negocio (validación de rangos y cálculo de precio), filtro de estabilidad (promedio móvil de 2 a 3 segundos) y empaquetado del evento.

Capa 2. Red Local (LAN / Wi-Fi)

Comunicación al gateway / middleware cuando existe conectividad. En modo offline-first, si se interrumpe la red, la estación continúa operando y bufferiza los datos.

Capa 3. Middleware de Interoperabilidad

- Traducción de formatos (JSON/REST interno → CSV/XML rígido).
- Validación de rango, formato y consistencia.
- Reglas de negocio: normalización de unidades y timestamps.
- Buffer / cola para resiliencia ante cortes.
- Auditoría y trazabilidad: log de eventos y reintentos.
- Adaptador Legacy: campos fijos y mapeos.

Capa 4. Persistencia

- Local: SQLite / PostgreSQL según despliegue.
- Nube (opcional): almacenamiento, dashboard central, respaldo y analítica.

Capa 5. Aplicaciones

- Dashboard de monitoreo por estación.
- Alertas de fallas, calibración y volumen por puesto.

2. Especificación de eventos

Cada transacción se registra como evento con los siguientes campos: event_id, estacion_id, timestamp, vendedor_id (RFID), producto_id, peso, precio_unitario, total, estado_validacion (OK / ERROR) y version_calibracion.

3. Límites del sistema y flujos principales

- Entradas: mediciones de sensores, acciones del operador y telemetría del edge.
- Salidas: CSV/XML para sistemas legacy, datos persistidos en DB/nube, KPIs, alertas y reportes para supervisión.

C. Reporte de Simulación y Validación (FEA + DES)

C1. Pruebas de estrés mecánico (FEA)

Objetivo: Validar que la estación soporta cargas repetidas de uso diario, impactos moderados por manejo de bultos y vibración propia del ambiente de mercado.

Casos de carga propuestos

- Carga estática nominal: bulto típico de 50 kg con factor de seguridad.
- Sobrecarga: 1.5 a 2 veces la carga nominal por uso indebido.
- Impacto: caída corta o golpe lateral en el guiado.
- Fatiga: ciclos repetidos en el orden de miles por día.

Resultados a reportar

- Esfuerzo máximo (Von Mises) versus límite del material.
- Deformación máxima en la zona del sensor (afecta la precisión).
- Factor de seguridad (FoS).

- Recomendaciones: refuerzos, nervaduras, cambio de material o ajuste de espesor.

Criterio de aceptación: FoS mayor o igual a 2 para la estructura; deformación en la zona de medición dentro del umbral de precisión.

C2. Simulación de flujo operativo (DES – Discrete Event Simulation)

Objetivo

Demostrar que el sistema sostiene picos de demanda sin colapsar, considerando mayor afluencia, colas, reintentos por conectividad y buffer creciendo y vaciándose.

Variables del modelo

- Llegadas: transacciones por minuto en condición normal y de pico.
- Tiempo de servicio: pesaje, validación y confirmación.
- Fallos de red: probabilidad y duración.
- Tamaño de buffer y política de reintento.

Escenarios DES recomendados

- Día normal.
- Pico de crisis (dos a tres veces el volumen normal).
- Crisis con caída de red: operación local continúa y el middleware sincroniza al recuperar conectividad.

Métricas de validación (KPIs)

- Throughput (transacciones por minuto).
- Tiempo promedio de atención.

- Longitud de cola.
- Porcentaje de transacciones completadas offline.
- Tiempo de vaciado del buffer post-crisis.
- Pérdida de datos (objetivo: cero).

Criterio de aceptación: cero pérdida de transacciones, cola estable bajo pico o degradación controlada, y recuperación rápida al restablecer la conectividad.

Entregables finales de ingeniería

- Paquete CAD: lista de planos, tolerancias, materiales y ensambles.
- Diagrama de Arquitectura: capas, flujo y funciones del middleware.
- Informe de Simulación FEA: tablas y capturas de esfuerzos, deformaciones y FoS.
- Informe de Simulación DES: métricas de cola, tiempo, throughput y buffer.

3. El Blindaje: Protección y Viabilidad

A. Dossier de Propiedad Intelectual (PI)

1. Certificado de Búsqueda de Estado del Arte

Objeto de la búsqueda

Sistema de pesaje inteligente para mercados tradicionales que integra sensores de peso (FSR o equivalentes), identificación mediante RFID, procesamiento local (edge computing), validación automática de rangos y reglas de negocio, y operación offline-first con sincronización posterior.

Fuentes consultadas

- Bases de datos de patentes: USPTO, WIPO y Espacenet.
- Repositorios de proyectos open source (ecosistema Arduino).

- Literatura técnica sobre sistemas POS y básculas electrónicas.

Resultado de la búsqueda

Existen básculas electrónicas comerciales y sistemas POS, pero ninguno integra procesamiento local autónomo con reglas de negocio embebidas, ni está diseñado para mercados informales o semi-industriales, ni prioriza la operación resiliente sin nube. No se identificaron patentes que combinen FSR + RFID + middleware de interoperabilidad + modo offline-first como sistema integral.

Conclusión: El Sincronizador presenta novedad funcional por integración no obvia, especialmente en su arquitectura distribuida y su enfoque de resiliencia operativa.

2. Estrategia de Protección Recomendada

Se adopta una estrategia híbrida, alineada con la madurez del proyecto:

a. Patente de Invención

Objeto a proteger: método y sistema de pesaje inteligente con validación automática y trazabilidad; arquitectura edge + middleware de interoperabilidad; operación continua ante fallos de red.

Reivindicaciones preliminares:

- Sistema de pesaje que procesa localmente datos de sensores y valida rangos antes de transmitirlos.
- Método de sincronización diferida que garantiza integridad de datos en entornos sin conectividad permanente.

- Middleware que traduce eventos a formatos rígidos (CSV/XML) para sistemas legacy. Aplicable a la fase v3.0 (producción).

b. Registro de Software (Derecho de Autor)

- Código fuente del microcontrolador.
- Lógica de negocio y filtros de estabilidad.
- Middleware de interoperabilidad.

Protección automática desde la creación, reforzable con registro formal.

c. Secretos Industriales

- Algoritmos de calibración.
- Parámetros de filtrado y estabilidad.
- Modelado interno de eventos y buffer.

B. Análisis Financiero Avanzado

1. Cuadro de Mando Financiero (Dashboard Ejecutivo)

a. TCO – Costo Total de Propiedad (5 años)

Componentes del TCO:

- CAPEX: estaciones (hardware v3.0) y plataforma central con integración.
- OPEX: mantenimiento (10 al 20 % anual), soporte técnico y reemplazo de componentes menores.

Ejemplo base para cinco estaciones:

Concepto	Monto
CAPEX inicial	USD 10,000
O&M anual promedio	USD 1,500
TCO a 5 años (estimado)	USD 17,500

Resultado: costo predecible y controlado, sin dependencia fuerte de servicios cloud externos.

b. ROI – Retorno de Inversión

Escenario de referencia:

Parámetro	Valor
Puestos suscritos	47 puestos × USD 30 / mes
Ingreso mensual	USD 1,410
Ingreso anual	USD 16,920
O&M anual	USD 1,000 – 2,000
Inversión media I+D+i	USD 15,000
Beneficio neto anual estimado	USD 14,900
ROI (año 1)	> 90 %

Conclusión: ROI superior al 90 % en el primer año, altamente atractivo para inversores de impacto o capital semilla.

2. Análisis de Sensibilidad Económica

a. Inflación (escenario: 10 – 15 % anual)

- Impacto principal en costos de materiales y mantenimiento.
- Mitigación: hardware durable, costos de plataforma no recurrentes y ajuste de suscripción indexado.

Resultado: impacto moderado y controlable.

b. Variación del Tipo de Cambio (escenario: devaluación de moneda local)

- Riesgo: importación de componentes electrónicos.
- Mitigación: uso de hardware estándar (ecosistema Arduino), sustitución local de partes mecánicas e ingresos en moneda dura (USD).

Resultado: el modelo es resiliente en economías volátiles.

3. Semáforo de Viabilidad

Dimensión	**Estado**
Protección legal	Alta
Barrera de copia	Media – Alta
TCO	Bajo
ROI	Muy alto
Sensibilidad económica	Controlable
Escalabilidad	Alta

Conclusión Estratégica del Blindaje

El Sincronizador está protegido en tres capas complementarias: legal, mediante propiedad intelectual híbrida (patente + software + secretos industriales); económica, con TCO bajo y ROI acelerado; y operativa, con resiliencia ante crisis, inflación y fallos de red. Esta combinación convierte al proyecto en una solución tecnológicamente sólida, financieramente viable y estratégicamente defendible.

4. El Plan de Despliegue y Resiliencia

A. Protocolo de Continuidad de Negocio (BCP)

Objetivo del BCP

Garantizar que el mercado La Nueva Florencia nunca detenga su operación, incluso ante apagones eléctricos, fallas del sistema central, ciberataques, pérdida de conectividad o falla total de una estación. El principio rector es: el mercado debe seguir vendiendo, aunque la tecnología falle.

1. Modo Manual Operativo (Fail-Safe)

Activación del Modo Manual

El modo manual se activa automáticamente o por decisión del administrador cuando ocurre caída total de red, compromiso de seguridad o error crítico del sistema central.

Funcionamiento del Modo Manual

- La estación sigue pesando localmente.
- El cálculo de precio se realiza en la estación (edge).
- El vendedor continúa operando sin interrupciones.
- Los datos se almacenan en buffer local seguro.

- No se pierde ninguna transacción.

Punto clave: el sistema fue diseñado para fallar de forma segura, no para detenerse.

Procedimiento paso a paso (extracto BCP)

- El sistema detecta la falla (red, servidor o seguridad).
- Se activa automáticamente el modo offline-first.
- La estación notifica visualmente mediante LED amarillo.
- El vendedor continúa su operación normal.
- El middleware guarda los eventos localmente.
- Al restablecerse el servicio: se valida la integridad de los datos, se sincronizan los eventos pendientes y se genera un reporte post-incidente.

2. Plan de Ciberseguridad Básica

Principios de seguridad aplicados

- Seguridad por diseño, no por complejidad.
- Mínima superficie de ataque.
- Separación de funciones: edge, middleware y dashboard son capas independientes.

Medidas implementadas

- Red local segmentada.
- Comunicación autenticada estación-middleware.
- Registros de eventos inmutables.
- Sin exposición directa de estaciones a Internet.
- Acceso al dashboard por roles definidos.

Resultado: incluso si el sistema central es atacado, la operación física del mercado continúa intacta.

3. Escenarios de Crisis Cubiertos por el BCP

Escenario	**Resultado**
Apagón eléctrico	Uso de respaldo / continuidad local
Caída de Internet	Operación offline sin pérdida de datos
Hackeo del servidor	Aislamiento + operación manual
Falla de una estación	Redistribución temporal de carga
Pico extremo de demanda	Degradación controlada

B. Reporte de Auditoría Ética

Objetivo de la Auditoría

Certificar que el algoritmo no discrimina a pequeños productores, que el sistema no favorece a ciertos vendedores y que el modelo de Ganancia Compartida es justo y transparente.

1. Auditoría de Sesgo Algorítmico

Variables analizadas

- Peso registrado.
- Precio calculado.
- Tiempo de atención.
- Frecuencia de uso por puesto.
- Errores detectados versus errores corregidos.

Metodología

- Comparación estadística entre puestos pequeños y grandes, y entre horas pico y horas normales.
- Análisis de desviación estándar y varianza.
- Revisión de reglas de negocio (sin heurísticas opacas).

Resultado

- No se detectan diferencias significativas atribuibles al algoritmo.
- El sistema aplica las mismas reglas a todos los usuarios.
- La reducción de errores es homogénea.

Conclusión ética: el algoritmo es neutral, transparente y reproducible.

2. Modelo de Ganancia Compartida

Principio del modelo

La tecnología no extrae valor del trabajador: reduce errores, ahorra tiempo, mejora la confianza del cliente y aumenta el volumen de venta de forma indirecta.

Mecanismo de justicia económica

- Suscripción baja y proporcional al beneficio recibido.
- Beneficio económico directo para el vendedor.
- Sin penalizaciones ocultas.
- Acceso equitativo al sistema para todos los puestos.

Resultado: el costo de la tecnología es menor que el valor que genera, especialmente para pequeños productores.

3. Declaración Ética del Proyecto

El Sincronizador no reemplaza al trabajador, lo potencia. No centraliza el poder, lo distribuye. No impone tecnología, la adapta al contexto social.

4. Matriz Final de Resiliencia y Ética

Dimensión	**Evaluación**
Continuidad operativa	Alta
Resiliencia ante crisis	Alta
Ciberseguridad proporcional	Adecuada
Neutralidad algorítmica	Certificada
Justicia económica	Alta
Aceptación social	Alta

Conclusión General del Plan de Despliegue

El Plan de Despliegue y Resiliencia demuestra que el proyecto no depende de condiciones ideales, está preparado para crisis reales, respeta a los trabajadores y puede sostenerse en contextos económicos complejos. Esto convierte al Sincronizador en una solución tecnológica responsable, resiliente y socialmente viable.

5. El Cierre del Códice: Reflexión Crítica y Evolución del Sincronizador

A. Matriz de Lecciones Aprendidas

La fase de prototipado del Sincronizador no fue lineal. El valor del proyecto surge precisamente de los errores detectados, los pivotes realizados y las decisiones de diseño aprendidas en campo.

Área	Limitación detectada	Impacto observado	Decisión de pivote	Lección aprendida
Sensor de peso (FSR)	Alta sensibilidad al ruido y a la posición del bulto	Lecturas inestables en pruebas iniciales	Implementación de filtro de estabilidad y rutina de calibración	La precisión es algoritmo + contexto, no solo hardware
Dependencia de red	Suposición inicial de conectividad constante	Interrupciones reales en el mercado	Diseño offline-first con buffer local	La resiliencia supera a la sofisticación en entornos reales
Interfaz de usuario	LCD con exceso de información	Retrasos y errores humanos	Simplificación visual (peso + precio + estado)	Menos información equivale a más velocidad y confianza
Arquitectura	Enfoque inicial centrado en la nube	Riesgo de paro total del sistema	Desplazamiento de inteligencia al edge	La nube debe apoyar, no dominar
Modelo de negocio	Cobro único por hardware	Bajo incentivo para soporte continuo	Modelo híbrido (venta + suscripción)	La sostenibilidad es tan crítica como la tecnología
Adopción social	Resistencia inicial de algunos vendedores	Uso inconsistente del sistema	Capacitación práctica y demostración de beneficios	La innovación fracasa si no es comprendida

Conclusión: el proyecto evolucionó de un dispositivo tecnológico a un sistema socio-técnico, donde personas, procesos y tecnología son inseparables.

B. Roadmap Evolutivo – Sincronizador V2.0

La versión V2.0 no busca más tecnología, sino más inteligencia y más valor estratégico a partir de los datos ya capturados.

1. Evolución Funcional (Corto Plazo)

- Sensores de peso industriales (load cells) para mayor precisión.
- Autocalibración asistida.
- Dashboard con KPIs predictivos básicos.
- Módulo de alertas tempranas para desvíos de peso y precio.

Objetivo: consolidar confiabilidad y escalar a más mercados.

2. Integración con Inteligencia Artificial (Mediano Plazo)

Aprovechando el historial de transacciones, la V2.0 incorpora:

- Predicción de volúmenes de venta por producto.
- Estimación de demanda futura por temporada.
- Análisis de patrones de comportamiento: horarios y rotación.
- Asistente generativo para preguntas en lenguaje natural y recomendaciones operativas simples.

Principio rector: la IA informa y sugiere; no decide precios ni castiga.

3. IA para el Ecosistema Productivo (Largo Plazo)

Integrando datos externos (históricos de venta, estacionalidad y datos climáticos públicos), el Sincronizador podría predecir excedentes o faltantes, alertar sobre posibles caídas de oferta y ayudar a pequeños productores a planificar mejor su producción.

Visión: transitar de sistema transaccional a sistema de inteligencia territorial.

4. Roadmap Resumido

Fase	Versión	Enfoque
Actual	V1.0	Pesaje inteligente y trazabilidad
Evolución	V2.0	Analítica, predicción e IA asistiva
Expansión	V3.0	Ecosistema de datos para mercados
Futuro	V4.0	Inteligencia territorial y agrícola

C. Reflexión Final

El Sincronizador no nació como un producto terminado, sino como una pregunta: ¿cómo llevar inteligencia industrial a contextos donde la industria nunca llegó? El proyecto demuestra que la innovación real surge del error iterado; que la tecnología debe adaptarse al contexto, y no al revés; y que el éxito no reside en la sofisticación, sino en la adopción sostenible.

El Sincronizador es un ejemplo de cómo el prototipado, la ingeniería de sistemas y la reflexión crítica pueden transformar un problema local en una solución escalable, ética y resiliente, con potencial de impacto en mercados tradicionales a escala regional y nacional.